

随机信号分析 A (重修) 试题一 (A 卷)

日期: 2020 年 6 月 4 日 时间: 9: 50---11: 50

班级: 学号: 姓名: 成绩:

1.1 (20 分)、已知随机过程 $X(t) = A\cos 100t + B\sin 100t$ ($-\infty < t < \infty$), 其中随机变量 A 与随机变量 B 是相互正交的, 并且它们的均值为零、方差为 2。

(1) 试问 $X(t)$ 是否是宽平稳的随机过程? 并证明之。

(2) 若随机变量 A 与随机变量 B 各自服从高斯 (正态) 分布, 求 $X(t)$ 的一维概率密度 $f_X(x, t)$ 。

2.1 (20 分)、已知连续时间宽平稳随机过程 $X(t)$ 的功率谱

$$S_X(\omega) = \frac{2}{\omega^4 + 3\omega^2 + 2}$$

求: (1) $X(t)$ 的自相关函数。

(2) $Y(t) = X(t) + j\hat{X}(t)$ 的功率谱 $S_Y(\omega)$, 其中 $\hat{X}(t)$ 是 $X(t)$ 的希尔伯特变换。

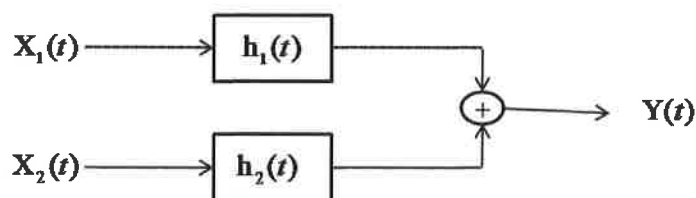
(3) 若 $X(t)$ 均方可导, 记 $Y(t) = \frac{dX(t)}{dt}$, 求 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 的互功率谱 $S_{XY}(\omega)$ 及 $Y(t)$ 的功率谱 $S_Y(\omega)$ 。

3.1 (20 分)、线性系统如下图所示, 其中两个子线性系统的单位冲激响应分别为

$$h_1(t) = \begin{cases} 2e^{-\alpha_1 t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad h_2(t) = \begin{cases} 3e^{-\alpha_2 t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

并且 $\alpha_1 \neq \alpha_2$ 。输入随机信号 $X_1(t) = 4\sin(4t + \Theta)$, 其中 Θ 是在 $[0, 2\pi]$ 上均

匀分布的随机变量；另一个输入 $X_2(t)$ 是功率谱为 1 的白噪声， Θ 与 $X_2(t)$ 独立。



求：(1) 输出 $Y(t)$ 的自相关函数。

(2) 输入 $X_1(t)$ 与输出 $Y(t)$ 的互功率谱密度 $S_{X_1Y}(\omega)$ 。

4.1(20 分)、已知平稳窄带高斯过程 $X(t) = a(t)\cos\omega_0 t - b(t)\sin\omega_0 t$ ，其中 $a(t)$ 、 $b(t)$ 为随机过程， $\omega_0 = 1000\pi$ 为中心频率。 $a(t)$ 的功率谱

$$S_a(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \Delta\omega \\ 0, & |\omega| > \Delta\omega \end{cases}$$

式中 $\Delta\omega = 10\pi$ 。求 $X(t)$ 包络平方的自相关函数。

5.1 (20 分)、已知无记忆非线性系统的传输特性

$$y = g(x) = \begin{cases} x^2, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

该系统输入平稳高斯过程 $X(t)$ 的功率谱

$$S_X(\omega) = \frac{1}{\omega^2 + 1}$$

求：(1) 该系统输出 $Y(t)$ 的一维概率密度。

(2) 该系统输出 $Y(t)$ 的平均功率。